

Алгоритмы и реализация модели DLA

Второй этап группового проекта

Казазаев Даниил Михайлович Симонова Виктория Игоревна Малюга Валерия
Васильевна Ларина Наталья Денисовна Лисенков Егор Романович

2026-04-11

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Базовый алгоритм DLA (сеточная модель)
- 3 Иллюстрация процесса DLA
- 4 Адаптация параметров
- 5 Оптимизация: список граничных узлов
- 6 Алгоритмы расчёта фрактальной размерности
- 7 Модификации базовой модели
- 8 Модификации (продолжение)
- 9 Структуры данных и программная архитектура
- 10 Псевдокод базового шага
- 11 Псевдокод: обновление граничного списка
- 12 Псевдокод: инкрементальный расчёт R_g
- 13 Вычислительная сложность
- 14 Заключение

Раздел 1

Введение

Цель второго этапа

- Детальная разработка **алгоритмов** модели DLA и её модификаций.
- Описание **структур данных** и **методов оптимизации**.
- Формализация алгоритмов расчёта **фрактальной размерности**.
- Подготовка к программной реализации.

Раздел 2

Базовый алгоритм DLA (сеточная модель)

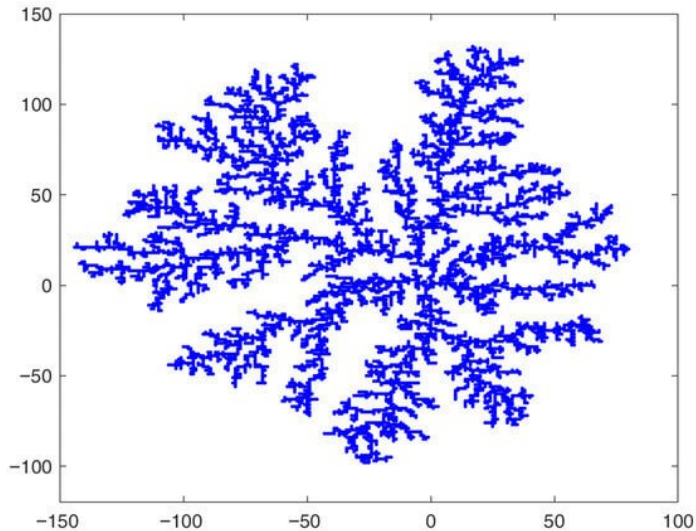
- Квадратная решётка размером $N \times N$, центр (x_c, y_c) .
- Затравочная частица в центре.
- Параметры:
 - R_{spawn} — радиус старта новых частиц.
 - R_{kill} — радиус обрыва блуждания.

- 1 **Генерация** частицы на окружности R_{spawn} .
- 2 **Случайное блуждание** по 4 направлениям.
- 3 **Проверка прилипания**: если соседний узел занят $\rightarrow$ частица добавляется в кластер.
- 4 Если частица вышла за R_{kill} $\rightarrow$ уничтожается, запускается новая.
- 5 Периодическое обновление R_{spawn} и R_{kill} .

Раздел 3

Иллюстрация процесса DLA

Иллюстрация процесса DLA



Раздел 4

Адаптация параметров

- $R_{\max}$ — максимальное расстояние от центра до любой частицы кластера.
- **Радиус старта:** $R_{\text{spawn}} = R_{\max} + 2$
(минимизация холостого блуждания).
- **Радиус гибели:** $R_{\text{kill}} = \max(3R_{\max}, R_{\max} + 10)$.
- При добавлении новой частицы $R_{\max}$ пересчитывается за $O(1)$ (сравнение с текущим значением).

Раздел 5

Оптимизация: список граничных узлов

- **Граничный узел** — свободный узел, соседний хотя бы с одним занятым.
- При добавлении частицы:
 - Новый узел удаляется из списка граничных.
 - Его свободные соседи добавляются в список (если отсутствуют).
- Проверка прилипания сводится к проверке принадлежности текущего узла списку граничных.
- **Ускорение:** до 4 раз по сравнению с проверкой всех соседей.

Раздел 6

Алгоритмы расчёта фрактальной размерности

Метод радиуса гирации

- Вычисляется в процессе роста.
- Центр масс:

$$\mathbf{R}_{cm} = \frac{1}{N} \sum \mathbf{r}_i$$

- Радиус гирации:

$$R_g = \sqrt{\frac{1}{N} \sum |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{cm}|^2}$$

- Зависимость: $\ln N = D \ln R_g + C$.
- Наклон линейной регрессии даёт D .

- Применяется к готовому кластеру.
- Разбиение на ячейки размера ϵ , подсчёт $N(\epsilon)$.
- Строится график $\ln N(\epsilon)$ от $\ln(1/\epsilon)$.
- Наклон прямой — фрактальная размерность.

Таблица 1: Методы расчёта фрактальной размерности для DLA

Метод	Принцип	Сложность
Радиус гирации	$\ln N \sim D \ln R_g$	$O(N)$ на шаг
Box-counting	$N(\epsilon) \sim \epsilon^{-D}$	$O(N \log N)$

Раздел 7

Модификации базовой модели

Химически ограниченная агрегация (RLA)

- Параметр вероятности прилипания $p \in (0, 1]$.
- При обнаружении занятого соседа генерируется случайное число $r \in [0, 1)$.
- Прилипание только если $r < p$.
- Позволяет частицам проникать вглубь, увеличивая плотность и D .

- Частицы движутся по прямым линиям.
- Прилипают в первой точке контакта с кластером.
- Требуется алгоритм трассировки луча (например, Брезенхем).

Раздел 8

Модификации (продолжение)

Кластер-кластерная агрегация (DLCA)

- Все частицы подвижны и могут образовывать кластеры.
- При столкновении кластеры сливаются.
- Коэффициент диффузии может зависеть от размера кластера:

$$D_s \sim s^\gamma$$

где s — масса кластера, $\gamma \approx -0.5$.

- Размерность агрегатов обычно ниже, чем в DLA ($D \approx 1.45$).

Таблица 2: Сравнение фрактальных размерностей для разных моделей

Модель	D	Плотность
DLA	1.71 ± 0.02	Низкая
RLA ($p = 0.1$)	≈ 1.85	Средняя
Баллистическая	≈ 1.95	Высокая
DLCA	≈ 1.45	Очень низкая

Раздел 9

Структуры данных и программная архитектура

- **Решётка:** двумерный массив `grid[1..N, 1..N]` of Byte.
- **Список частиц:** динамический массив координат для анализа.
- **Список граничных узлов:** реализуется через хеш-таблицу или отдельный массив флагов.
- **Модули:**
 - `DLA_Core` — основной алгоритм.
 - `Visualization` — отрисовка кластера.
 - `FractalAnalysis` — расчёт R_g и box-counting.
 - `Config` — параметры симуляции.

Раздел 10

Псевдокод базового шага

Алгоритм одного шага блуждания:

```
while not stuck and (dist < RKill) do
begin
  dir := Random(4);
  UpdatePosition(x, y, dir);
  if IsBoundary(x, y) then
  begin
    AddToCluster(x, y);
    UpdateBoundaryList(x, y);
    stuck := true;
  end;
end;
```

Раздел 11

Псевдокод: обновление граничного списка

Псевдокод: обновление граничного списка

```
procedure UpdateBoundaryList(x, y: Integer);  
var  
  nx, ny: Integer;  
  dir: array[0..3] of TPair;  
begin  
  
  RemoveFromBoundary(x, y);  
  
  dir := [(-1,0), (1,0), (0,-1), (0,1)];  
  
  for i := 0 to 3 do  
  begin  
    nx := x + dir[i].x;  
    ny := y + dir[i].y;
```

Псевдокод: обновление граничного списка

```
if InBounds(nx, ny) and IsEmpty(nx, ny) then  
  if not IsInBoundaryList(nx, ny) then  
    AddToBoundary(nx, ny);  
  end;  
end;
```

Раздел 12

Псевдокод: инкрементальный расчёт R_g

Псевдокод: инкрементальный расчёт R_g

```
procedure UpdateRadiusOfGyration(x, y: Integer);  
var  
  new_N: Integer;  
  old_x_cm, old_y_cm: Double;  
begin  
  N := N + 1;  
  
  old_x_cm := x_cm;  
  old_y_cm := y_cm;  
  
  x_cm := x_cm + (x - x_cm) / N;  
  y_cm := y_cm + (y - y_cm) / N;
```

Псевдокод: инкрементальный расчёт R_g

```
S := S + (x - old_x_cm) * (x - x_cm) +  
(y - old_y_cm) * (y - y_cm);
```

```
R_g := sqrt(S / N);  
end;
```

Раздел 13

Вычислительная сложность

Таблица 3: Сравнение вычислительной сложности с оптимизациями и без них

Компонент	Без оптимизации	С оптимизацией
Шаг блуждания	$O(1)$	$O(1)$
Проверка прилипания	$O(4)$	$O(1)$ (граничный список)
Обновление $R_{\max}$	$O(1)$	$O(1)$
Расчёт R_g	$O(N)$	$O(N)$
Полный рост $N_{\text{particles}}$	$\approx O(N^{2/D})$	$\approx O(N^{2/D})$

Раздел 14

Заключение

- Разработаны детальные алгоритмы модели DLA и её вариантов.
- Предложены эффективные структуры данных и методы оптимизации:
 - список граничных узлов (ускорение до 4 раз),
 - адаптивные радиусы старта и гибели,
 - инкрементальный расчёт радиуса гирации.
- Формализованы процедуры расчёта фрактальной размерности:
 - метод радиуса гирации,
 - метод box-counting.
- Алгоритмическая база готова к непосредственной программной реализации.